17

3EME · PHYSIQUE

La construction géométrique des images

Leçon 1 : Le rayon incident, le rayon émergent et les trois rayons particuliers · Leçon 2 : Construire l'image d'un point, puis l'image d'un objet · Leçon 3 : L'image virtuelle et le contrôle d'une construction

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Rayons incident, émergent et particuliers

Un **rayon incident** arrive sur la lentille, avant de l'avoir traversée : il vient de l'objet. Un **rayon émergent** sort de la lentille après l'avoir traversée. A chaque rayon incident correspond un rayon émergent.

LES TROIS RAYONS PARTICULIERS (LENTILLE CONVERGENTE)

1. Incident **parallèle à l'axe optique** : il émerge en passant par le **foyer image F'**.
2. Incident passant par le **centre optique O** : il n'est **pas dévié**.
3. Incident passant par le **foyer objet F** : il émerge **parallèlement à l'axe**.

- F et F' sont à la distance focale de part et d'autre de O : **F du côté d'où vient la lumière**, F' de l'autre côté (côté écran).
- Le rayon émergent part du **point d'arrivée I** du rayon incident sur la lentille, pas du foyer.
- **Convention de tracé** : lumière réelle en **trait plein**, fléché à mi-parcours dans le sens de propagation ; **prolongements** de rayons en **pointillés**, sans flèche.

Ne regarde jamais le Soleil à travers une lentille convergente et n'en concentre jamais la lumière sur la peau, du papier ou un tissu : la chaleur au foyer suffit à brûler.

Leçon 2 : Image d'un point, puis d'un objet

Tous les rayons issus d'un point objet B se recoupent, après la lentille, en un même point **B'**, image de B. **Deux rayons particuliers** issus de B suffisent : leur intersection donne B'. Le troisième (par F) sert de **contrôle**.

Objet étendu AB : flèche perpendiculaire à l'axe, A sur l'axe. A est sur l'axe, qui est lui-même un rayon non dévié passant par O : son image **A' est sur l'axe**. On construit B', puis on abaisse de B' la perpendiculaire à l'axe : son pied est A'.

- Protocole : échelle écrite ; axe ; lentille et O ; F et F' ; objet AB ; rayon parallèle, puis rayon par O ; B' ; perpendiculaire pour A' ; mesure, conversion à l'échelle ; nature, sens, position, taille.

RAPPORT DES TAILLES (CONTROLE)

$\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$ (nombre sans unité, longueurs dans la même unité)

supérieur à 1 : image agrandie ; inférieur à 1 : image réduite

Position de l'objet	Image obtenue
très éloigné (« à l'infini »)	réelle, renversée, très petite, au foyer image F'
au-delà de F	réelle, renversée, plus petite ou plus grande selon la position, au-delà de F'
en F	aucune image : rayons émergents parallèles
entre F et O	virtuelle, droite, plus grande, du même côté que l'objet

Quand l'objet (au-delà de F) se rapproche de F, l'image s'éloigne de la lentille et grandit : objet et image se déplacent dans le même sens.

Leçon 3 : Image virtuelle et contrôle d'une construction

Objet **entre F et O** : les rayons émergents **divergent**. On les prolonge **en arrière**, en pointillés : leurs prolongements se coupent en B', **du même côté que l'objet**. L'image A'B' est **virtuelle, droite et plus grande**. Aucune lumière n'y passe : elle se trace en **flèche pointillée** de A' vers B'. Elle se voit à l'oeil à travers la lentille mais ne se projette pas sur un écran.

RETROUVER LA LENTILLE ET SES FOYERS

La droite (BB') coupe l'axe au centre optique **O** : on y trace la lentille.

Le rayon issu de B parallèle à l'axe, joint (ou prolongé) jusqu'à B', coupe l'axe en **F'** ; on reporte OF' de l'autre côté de O : **F**.

Contrôle : le rayon issu de B passant par F aboutit aussi en B'.

DISTANCE FOCALE ET VERGENCE

$f = OF = OF'$ en mètres (m) ; $C = \frac{1}{f}$ en dioptries (δ)

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le rayon qui entre parallèle à l'axe ressort en passant par F. »
✓ Il ressort par le foyer **image F'**, situé après la lentille. F est du côté de l'objet.

× « Le rayon émergent part du foyer F'. »
✓ Il part du **point d'arrivée** du rayon incident sur la lentille, puis passe par F'.

× « Ce rayon passe par F et par F'. »
✓ Celui qui entre par F ressort **parallèle à l'axe**.

× « Il faut tracer tous les rayons issus de B pour trouver B'. »
✓ **Deux rayons suffisent**, car tous se recoupent au même point ; le troisième sert de contrôle.

× « J'ai construit l'image de A avec deux rayons particuliers. »
✓ Inutile : A est sur l'axe, donc A' aussi ; la perpendiculaire issue de B' le donne.

× « J'ai tracé l'image virtuelle en trait plein, derrière la lentille. »
✓ Trait **pointillé**, du **même côté que l'objet** ; les rayons divergents se prolongent **en arrière**.

× « Une image virtuelle n'existe pas, on ne la voit pas. »
✓ Elle se voit à l'oeil à travers la lentille ; elle ne se **projette** simplement pas sur un écran.

× « A l'échelle 1/2, j'ai dessiné les 12 cm de l'énoncé par 12 cm. »
✓ Toutes les longueurs sont divisées par 2 : il fallait dessiner 6 cm.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Parallèle à l'axe : émerge par F' (F' du côté opposé à l'objet) ; par O : non dévié ; par F : émerge parallèle à l'axe.
2. Deux rayons particuliers issus de B donnent B' ; A' est au pied de la perpendiculaire issue de B'.
3. Trait plein pour la lumière réelle ; pointillés pour les prolongements et l'image virtuelle.
4. Objet entre F et O : image virtuelle, droite, plus grande, du même côté que l'objet ; objet en F : pas d'image.
5. La droite (BB') coupe l'axe en O ; $f = OF = OF'$ en m et $C = 1/f$ en dioptries.